†

UFABC	**Universidade Federal do ABC** **Bacharelado em Ciência da Computação** **Disciplina:** Sistemas Operacionais **Prof.:** VALÉRIO BATISTA **Turma:** DA1 DA2 NA1 NA2 **Sala:** A-108/114-0 **Exame:** SO - Lista5 **Data:** 15-03-2024

Ass.: _____

Estudante: Val **ID/RA:** 12345678

#E580#V78548 - 2024-03-14 - 20:56:52

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A												
B												
C												
D												

Instruções:

(a) Favor repassar suas respostas neste link: https://forms.gle/FoxDHpbsZxSjjnYs8
(b) Formulário disponível até 22/3/24 às 23:59:59
(c) Somente a 1a. submissão será registrada (re-submissões serão invalidadas)

Questões de Múltipla Escolha:

1. Considere o modelo de multithreading com as seguintes características: requer gerenciamento pelo kernel, mas com isso aproveita a arquitetura multicore, mesmo que crie bem mais threads que o necessário; permite execução de outra thread enquanto uma delas faz chamada de E/S. Tal modelo é:
A. Um-para-um. B. Muitos-para-muitos. C. Um-para-muitos D. Muitos-para-um.

2. Considere as seguintes componentes de um processo: *C*ódigo de programa, *D*ados (var. globais, arquivos abertos), *H*eap, *P*rogram Counter, *R*egistradores e *S*tack (var. locais, parâm. de funções, ender. retorno). Se o processo for subdividido em threads, estas irão compartilhar
A. *C, D, H*, mas não *P, R, S*. B. *C, D*, mas não *H, P, R, S*. C. *C, D, S*, mas não *H, P, R*. D. *C, D, H, P*, mas não *R, S*.

3. O uso de threads é importante porque
A. Substituem processos longos por outros mais curtos. B. Criar novos processos tem alto custo computacional e exige muitos recursos. C. Sem ela não é possível rodar processos. D. É a única forma de utilizarmos processamento paralelo.

4. Os ítens abaixo exemplificam uso the threads, exceto:
A. Vídeo sendo exibido enquanto a próxima parte dele ainda está baixando. B. Dublador grava áudio enquanto assiste a vídeo original em língua estrangeira. C. Texto de mensagem sendo escrito enquanto o servidor de e-mail faz correções ortográficas. D. Programador escreve código num IDE enquanto recebe avisos de análises léxica e sintática.

5. Quando programadores de aplicativos implementam threads, o único recurso do qual eles não podem se beneficiar é
A. O multiprocessamento, pois suas multithreads são vistas como uma única thread pelo kernel. B. A biblioteca de rotinas para criação e gerenciamento delas, fornecida pela linguagem de programação escolhida. C. A troca de contexto entre elas por rotina local, evitando fazer chamadas ao kernel. D. A decisão de como gerenciá-las e sincronizá-las.

6. Considere o modelo de multithreading com as seguintes características: não requer envolvimento do kernel, mas com isso deixa de aproveitar a arquitetura multicore; bloqueia todo o processo caso uma das threads faça uma chamada de E/S. Tal modelo é:
A. Muitos-para-muitos. B. Um-para-muitos C. Um-para-um. D. Muitos-para-um.

7. Considere o modelo de multithreading com as seguintes características: requer envolvimento do kernel, mas com isso aproveita a arquitetura multicore com um número reduzido de threads; não bloqueia o processo caso uma delas faça chamada de E/S. Tal modelo é:

A. Muitos-para-um. B. Um-para-muitos C. Um-para-um. D. Muitos-para-muitos.

8. Quando programadores de sistema implementam threads, a única característica que eles não conseguem obter é
A. Processamento em paralelo de várias delas graças à arquitetura multicore. B. Manutenção de outras threads rodando enquanto alguma delas faz chamada de sistema bloqueante. C. Um SO com kernel mais aliviado de tarefas, uma vez que as threads dividem várias delas entre si. D. Rastreamento adequado de muitas threads por meio de várias tabelas de informações como, por exemplo, registradores e estados de cada uma delas.

9. Dentre as afirmações abaixo, a única incorreta é
A. *Threads* de um processo compartilham recursos e área de memória dele. B. *Threads* de um mesmo processo podem rodar simultaneamente em núcleos de CPU distintos. C. Troca de Contexto ocorre entre processos, mas não entre threads. D. O *multithreading* permite executar um programa mesmo com parte dele bloqueada.

10. Dentre os modelos de multithreading, o único que não existe é
A. Um-para-um. B. Um-para-muitos. C. Muitos-para-muitos. D. Muitos-para-um.

11. O uso de threads melhora o *desempenho* computacional, que consiste de três características: (a) I = intervalo de tempo para a execução de um processo, (b) Q = quantidade de informação processada, (c) $R = I/Q$, razão do tipo "custo-benefício". Usando estes conceitos, podemos dizer que *L*atência e *T*hroughput são, respectivamente:
A. R e I. B. I e $1/R$. C. I e R. D. R e $1/I$.

12. Dentre os desafios atuais de programar aplicativos beneficiando-se das threads, o único que não se aplica é
A. Kernels de SO são multithreads com gerenciamentos específicos (dispositivos, RAM, interrupções), donde a necessidade de algoritmos de escalonamento de vários núcleos de CPU em paralelo. B. A divisão de um programa em tarefas deve prever que elas sejam realizadas, cada uma com a mesma ordem de esforço computacional. C. Modificar programas e projetos existentes para garantir sincronia de dados e paralelismo de tarefas num mesmo código. D. Testes e depurações precisam ser feitos com mais planejamento.